S-Bahn-Ring simulieren und validieren

Aufgabe 1 · Referenzabgleich und aktualisierte Parameter

Versuchsplan und Modellgrundlage

Der MATLAB-Modellkern aus Woche 1 wird als +sbahn2 weiterverwendet und um eine effektive Geschwindigkeitsgrenze sowie den Datenpfad ergänzt. Der Referenzabgleich verwendet einen freien Zug. Vorab festgelegt: Kalibrierung auf Abfahrt Beusselstraße bis Rückkehrankunft; Prüfung an den 27 reinen Abschnittsfahrzeiten (Abfahrt bis nächste Ankunft). Nur die erste Größe wird optimiert.

Parameter	Tatsächlich verwendeter Wert
Strecke / Raster	S41, 36,972 km; Δx = 1 m, Δt = 1 s
Züge / Zugkörper	Ausgangsfall N = 12; Länge 148 m
Geschwindigkeit vorher → nachher	79,2 → 57,6 km/h (22 → 16 m/s); Sicherheitsgrenze 80 km/h
Beschleunigung / Bremsen	höchstens ±1 m/s²; diskreter Bremsweg B(v)=v(v+1)/2
Geplante Stationshalte	GTFS-Mediane: 33,78 s im Mittel; 30–48 s; Summe 912 s
Blocksteuerung	74 gleichmäßige Modellblöcke zu 499–500 m; Freigabe am Zugende
Messung / Zufall	60 min Einschwingen + 180 min Messung; keine Zufallsstörungen

Kalibrierung und Prüfung

Vergleichsgröße	GTFS	Vorher	Kalibriert
Abfahrt → Rückkehr [s]	3558	3131	3599
Relativer Fehler [%]	0	-12,00	1,15
Abschnitts-MAE / RMSE [s]	0 / 0	15,8 / 16,5	8,0 / 11,4

Getestet werden alle ganzzahligen Geschwindigkeitsstufen 14–22 m/s. Das Minimum des absoluten Umlauffehlers liegt bei 16 m/s: 3599 statt 3558 s, also +41 s (+1,15 %). Die Definition ist entscheidend: Der modellierte volle Umlauf beträgt 3641 s; der 42-s-Halt an der Startstation gehört nicht zur Referenz von Abfahrt bis Rückkehrankunft.

Die Abschnittsprüfung wird nicht zur Anpassung verwendet. Die größte Abweichung beträgt 41 s auf S+U Hermannstr. (Berlin) → S+U Tempelhof (Berlin). Die zweite Größe stammt aus demselben Fahrplan: Sie prüft die zeitliche Verteilung, ist aber keine unabhängige Messkampagne. GTFS beschreibt Sollbetrieb, keine Ist-Fahrten.

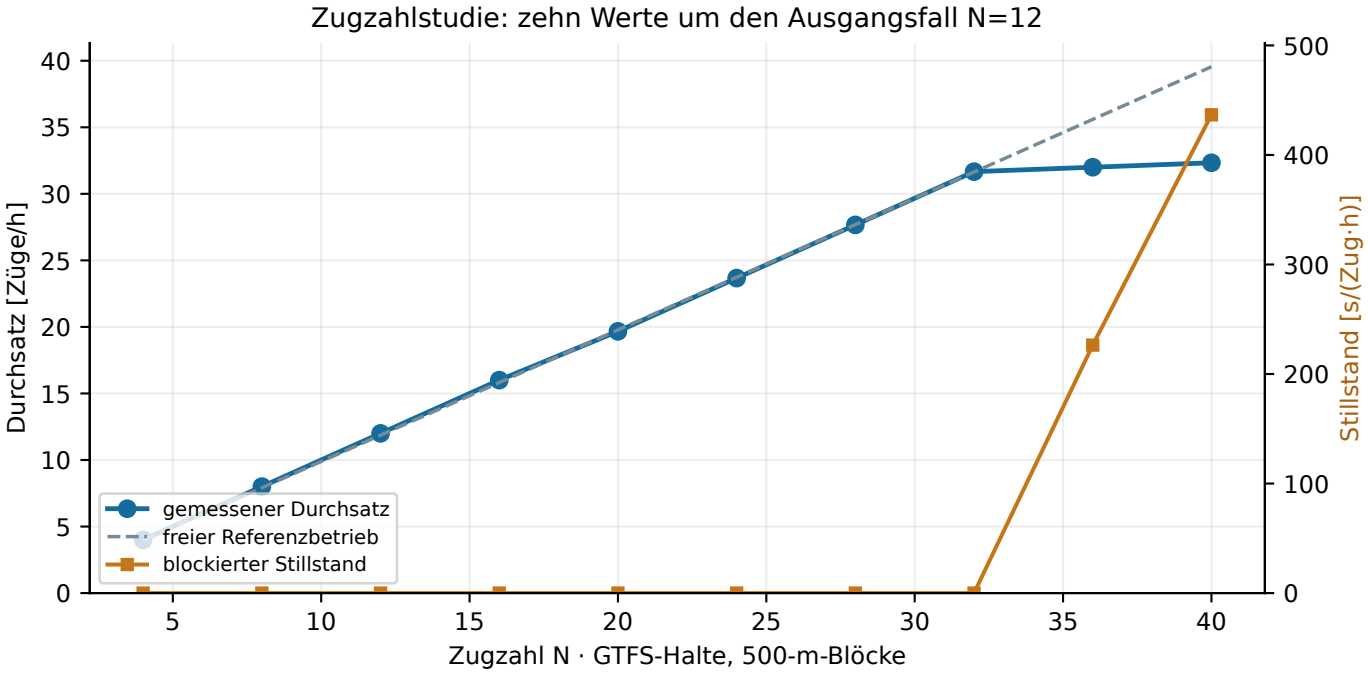
Referenz und Herkunft

VBB-GTFS, 14.10.2026, S41 trip_id 308542990: 08:03:24–09:02:42; 26 innere Halte, Summe 870 s. Anfangs-/Endhalte sind unbekannt und werden nicht als Nullhalte verwendet. Geometrie: OpenStreetMap, Relation 14981, 36 971,599 m, auf 36 972 m gerundet. Quellen, Lizenzen und Rohdaten: ../Woche 1/NaSch-SBahn/daten/ringbahn_2026-10-14/README.md (VBB CC BY 4.0; © OpenStreetMap contributors, ODbL).

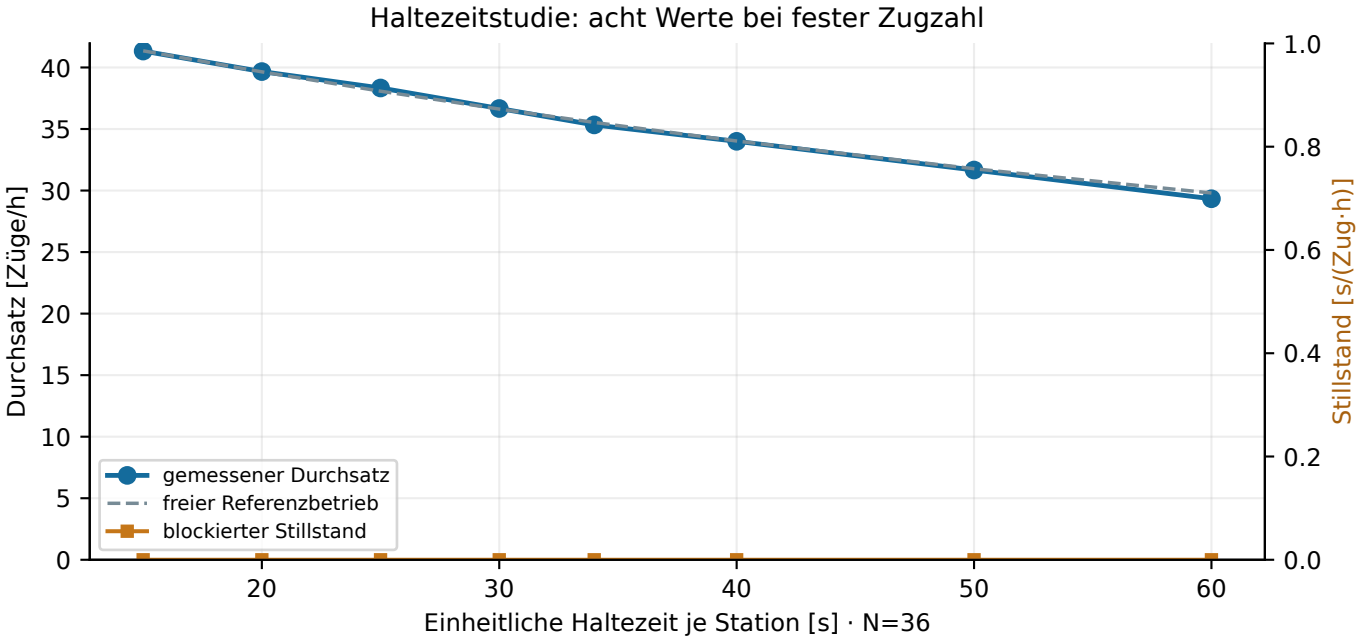
S-Bahn-Ring simulieren und validieren

Aufgabe 2 · Zugzahl und mittlere Haltezeit

Durchsatz Q = Abfahrten an Station 1 / Messdauer in Stunden, gezählt im Intervall [3600,14400) s. Stillstand zählt ausschließlich verkehrsbedingtes Warten nach Ende des Stationshalts; langsames Folgen wird nicht als Stillstand gezählt. Alle Läufe sind deterministisch, deshalb ein Lauf pro Einstellung.



Der Durchsatz steigt von 4,0 Zügen/h bei N=4 bis maximal 32,3 Zügen/h bei N=40. Bei N=40 werden 32,3 Züge/h und 436,7 s blockierter Stillstand je Zug und Stunde gemessen. Ab N=36 liegt die Zugfolge bei 112 s (32,14 Züge/h). Unterschiede um einen Zählwert entsprechen 0,33 Zügen/h; mehr Züge vergrößern hier vor allem Rückstaus.



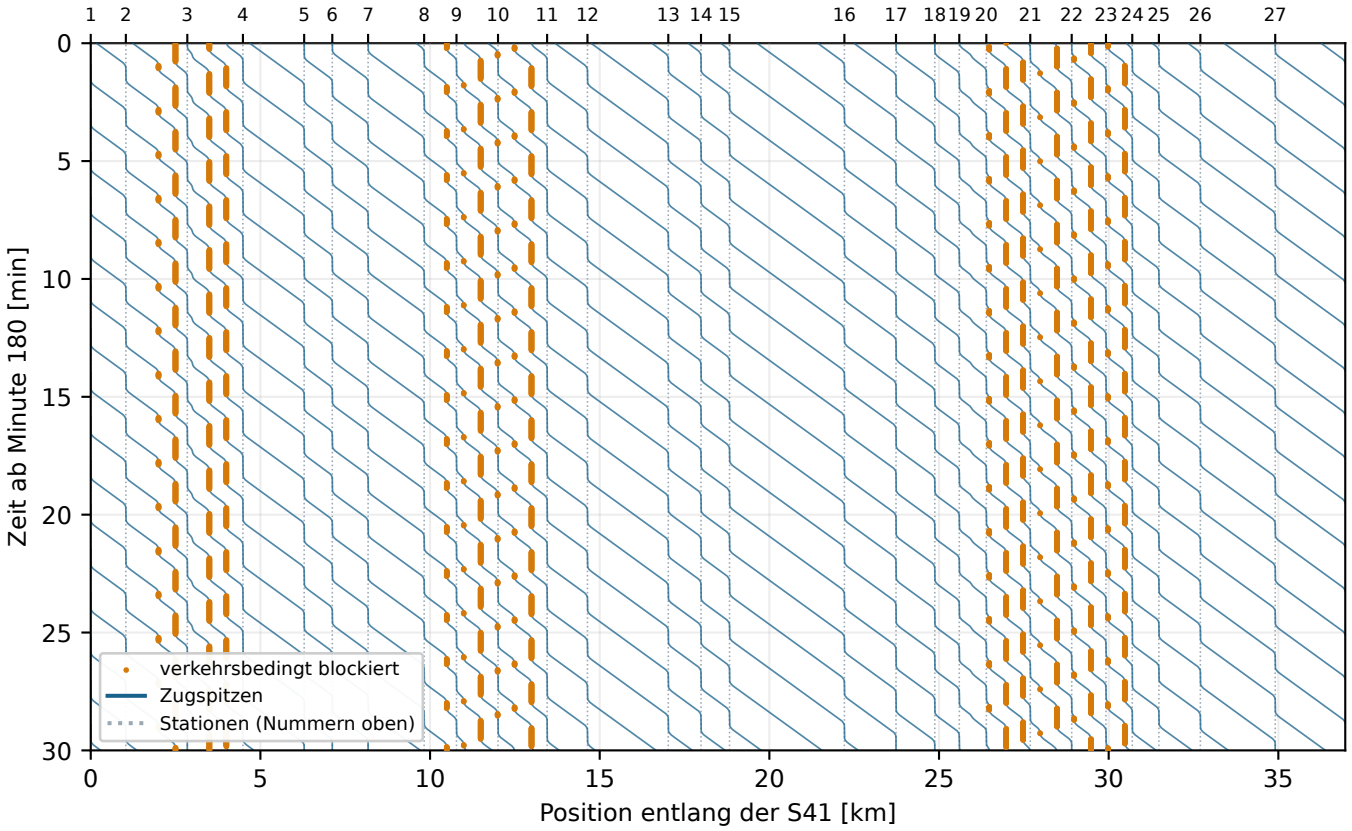
Bei N=36 verändert eine Erhöhung der einheitlichen Haltezeit von 15 auf 60 s den Durchsatz von 41,3 auf 29,3 Züge/h. Längere Halte erhöhen die freie Umlaufzeit um 27 s je zusätzlicher Haltsekunde. Hier bleibt der blockierte Stillstand durchweg null. Bei ähnlichem Mittelwert liefert das gleichmäßige 34-s-Profil 35,33 Züge/h, das GTFS-Profil 32,00: Auch die Stationsverteilung der Halte ist entscheidend.

Die zweite Studie variiert einheitliche Halte bei N=36; die erste verwendet GTFS-Stationshalte. Null blockierter Stillstand schließt langsames Folgen nicht aus. Unterschiede von einem Detektorereignis entsprechen 0,33 Zügen/h. Ohne Zufallseinflüsse sind zehn Wiederholungen nicht erforderlich.

S-Bahn-Ring simulieren und validieren

Aufgabe 2 · Rückstaus, Sanity Checks und Fazit

Raum-Zeit-Diagramm: N=40, GTFS-Halte, 500-m-Blöcke; Ausschnitt Minute 180–210 des Laufs. Senkrechte Trajektorien zeigen Stillstand. Orange markiert verkehrsbedingte Rückstaus; die gepunkteten Linien und Stationsnummern zeigen die Haltepunkte. Ringsprünge werden unterbrochen.



Prüfung der grundlegenden Regeln

Alle 20 Läufe bestehen zwölf zusätzliche Sanity Checks: Zugerhaltung, Ringpositionen, Geschwindigkeit, Beschleunigung, synchrone Bewegung, Kollisionsfreiheit, Stationshalt, Bremsreserve, Stationsbedienung und unabhängiger Detektor. Die Modellprüfungen kontrollieren auch exklusive Blockbelegung und Mindesthalte. Alle 68 MATLAB-Tests bestehen, einschließlich zweier Vergleiche der Grunddynamik mit Woche 1.

Begründetes Fazit und Grenzen

Zusätzliche Züge erhöhen zunächst den Durchsatz, ab N=36 überwiegend die Wartezeit. Längere Halte verlängern die Umlaufzeit; ihr Stationsprofil beeinflusst Rückstaus. Die effektive Geschwindigkeitsgrenze bündelt örtliche Limits und Fahrplanreserven und ist keine gemessene Fahrzeuggrenze. Ideale Haltepunkte, identische Züge, konstante Beschleunigung und modellhafte Blöcke erklären verbleibende Abweichungen. Das endliche, deterministische Messfenster beschreibt keine reale Streckenkapazität. Ein guter Umlaufwert ersetzt die lokale Fahrzeitprüfung nicht.

Änderungen, KI-Einsatz und Reproduktion

KI (Codex) unterstützte Codeübernahme, Geschwindigkeitsparametrisierung, Versuchsauswertung und Bericht. Zahlen stammen aus ausgeführten MATLAB-Läufen; Regeln wurden durch Sanity Checks, Regressionen und Modelltests geprüft. Start: SBahn2.m; Bericht: py tools/erstelle_bericht.py. CSV/JSON, vollständige Laufdaten, Testprotokolle und Diagramme liegen unter ergebnisse/.